

高中生物 OpenStax Biology 2e · 第40章 · 4 节

血液怎样循环?



第40章 循环系统

(The Circulatory System)

01

循环系统概述

第40.1节：开放式循环中血淋巴浸润组织，封闭式循环中血液在血管内流动；鱼类单循环，两栖和爬行类不完全双循环，鸟类和哺乳类完全双循环

↓

02

血液的组成

第40.2节：血液由血浆、红细胞、白细胞和血小板组成；红细胞运输氧，白细胞参与免疫，血小板参与凝血；ABO 血型由红细胞表面抗原决定

↓

03

心脏与血压

第40.3–40.4节：人的心脏有四个腔，心动周期包括收缩和舒张；动脉、毛细血管、静脉结构不同；血压受心输出量和血管阻力影响，由神经和激素调节

体循环

左心室 → 全身

→ 右心房

肺循环

右心室 → 肺

→ 左心房

血浆

约 55%

红细胞

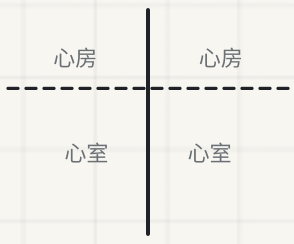
运氧

白细胞

免疫

血小板

凝血



血压

收缩压 / 舒张压

单位：mmHg（毫米汞柱）

运动、情绪会影响

这一章要点

- **双循环** · 体和肺
- **血压** · 神经激素调节
- **拓展** · 测运动前后脉搏
- **安全** · 勿接触他人血液

教材来源：OpenStax Biology 2e 第40章 The Circulatory System · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）